채수학 교재 적중 리포트

2026 상원고 2학년 2학기 중간 미적분 I

미적분 I · 시험 범위 Ⅰ. 함수의 극한과 연속, Ⅱ. 미분 (미분계수~도함수의 활용: 접선·롤의 정리·극값)

21	12	5	7	57%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

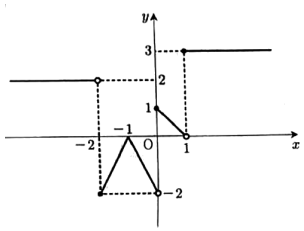
📘 적중 교재: 미적분 I . Ⅰ 함수의극한과연속, 미적분 I . Ⅱ 미분

1번 함수의 극한과 연속 > 그래프에서 좌·우극한 3.7점

학교 시험

함수 $y=f(x)$의 그래프가 그림과 같다.

$\lim_{x\to -2+} f(x)+\lim_{x\to 0-} f(x)$의 값은?

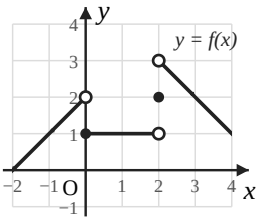


① -4 ② -2 ③ 0 ④ 2 ⑤ 4

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.18 · 평가 중단원평가 · 03번

03 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, $\lim_{x\to 0-} f(x)+\lim_{x\to 2+} f(x)$ 의 값은?

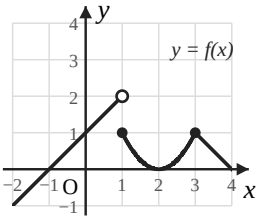


① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

💬 그래프에서 서로 다른 점의 좌극한·우극한을 읽어 더하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.6 · STEP 2 · 12번

12 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, $\lim_{x\to 1-} f(x)+\lim_{x\to 1+} f(x)+f(1)$ 의 값은?



① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

💬 그래프에서 좌극한과 우극한 읽기

5번 미분 > 평균변화율 3.9점

학교 시험

함수 $f(x)=3x^2+2x-5$에 대하여 x의 값이 -2에서 a까지 변할 때의 평균변화율이 8일 때, 상수 a의 값은? (단, $a>-2$이다.)

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.5 · STEP 2 · 09번

09 함수 $f(x)=x^2-x$ 에서 x 의 값이 1 에서 a 까지 변할 때의 평균변화율이 5 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오. (단, $a>1$)

답 :

💬 이차함수의 평균변화율이 주어질 때 끝값 a 구하기

6번 미분 > 롤의 정리 3.9점

학교 시험

함수 $f(x)=x^2+ax+3$에 대하여 닫힌구간 $[1, 5]$에서 롤의 정리를 만족시키는 실수의 값이 b일 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

① -6 ② -5 ③ -4 ④ -3 ⑤ -2

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.22 · STEP 2 · 16번

16 함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + 1$ 에 대하여 닫힌구간 [0, 3] 에서 롤의 정리를 만족시키는 c 가 존재할 때, 상수 a 와 c 에 대하여 ac 의 값을 구하시오.

답 :

💬 미정계수가 있는 함수에서 롤의 정리 - f(양끝) 같음으로 a, f'(c)=0으로 c

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.20 · STEP 1 · 05번

05 함수 $f(x) = -x^2 + 6x$ 에 대하여 닫힌구간 [1, 5] 에서 롤의 정리를 만족시키는 c 의 값을 구하시오.

답 :

💬 닫힌구간 [1, 5]에서 롤의 정리를 만족시키는 c

7번 미분 > 미분을 이용한 나머지 정리 4점

학교 시험

다항식 $P(x)=x^4+2x^3-5x+7$을 $(x+2)^2$으로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$라 할 때, $R(-1)$의 값은?

① -4 ② -2 ③ 1 ④ 2 ⑤ 4

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.13 · STEP 3 · 20번

20 다항식 $f(x) = x^4 + ax^3 + bx^2$ 이 $(x-1)^2$ 으로 나누어떨어질 때, $f(x)$ 를 $x-3$ 으로 나눈 나머지를 구하시오. (단, a, b 는 상수)

답 :

💬 $(x-\alpha)^2$으로 나눈 나머지 - f(α), f'(α) 이용

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.15 · 평가 소단원평가 · 09번

09 다항식 $x^6 + ax + b$ 가 $(x-1)^2$ 으로 나누어떨어질 때, 상수 a, b 에 대하여 $a-b$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 $(x-1)^2$으로 나누어떨어질 조건 - 미분 이용

8번 미분 > 곡선 밖의 점에서 그은 접선 4점

학교 시험

점 $(0, 2)$에서 곡선 $y=x^3+4$에 그은 접선을 l이라 하고, 직선 l과 평행하고 곡선 $y=x^3+4$에 접하는 직선을 m이라 하자. 두 직선 l과 m 사이의 거리는?

① $\frac{\sqrt{10}}{5}$ ② $\frac{2\sqrt{10}}{5}$ ③ $\frac{3\sqrt{10}}{5}$ ④ $\frac{4\sqrt{10}}{5}$ ⑤ $\sqrt{10}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.40 · 평가 중단원평가 · 04번

04 점 (0, −1) 에서 곡선 $y = x^3 + 1$ 에 그은 접선의 기울기는?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 6 ⑤ 12

💬 곡선 밖의 점에서 삼차곡선에 그은 접선 - 접점을 t로 놓기

10번 미분 > 함수방정식과 도함수 4.1점

학교 시험

미분가능한 함수 $f(x)$가 모든 실수 x, y에 대하여 $f(x+y)=f(x)+f(y)+4xy$를 만족시킨다. $f'(1)+f'(3)=8$일 때, $f'(5)$의 값은?

① 12 ② 14 ③ 16 ④ 18 ⑤ 20

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.17 · 평가 중단원평가 · 15번

15 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x, y 에 대하여 $f(x+y)=f(x)+f(y)+2xy$ 를 만족시키고 $f'(1)=5$ 일 때, $f'(3)$ 의 값은?

① 3 ② 5 ③ 7

④ 9 ⑤ 11

💬 f(x+y)=f(x)+f(y)+kxy에서 f'(x)=f'(0)+kx로 미분계수 구하기

일치 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.13 · STEP 3 · 23번

23 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x, y 에 대하여 $f(x+y)=f(x)+f(y)+kxy$ (k 는 상수) 를 만족시킨다. $f'(1)=5$, $f'(2)=9$ 일 때, $f'(5)$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 같은 관계식, 두 미분계수 조건으로 미정 상수 결정

11번 함수의 극한과 연속 > 극한 조건으로 다항함수 결정 4.1점

학교 시험

다항함수 $f(x)$와 모든 실수 x에서 연속인 함수 $g(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $(x-1)^2g(x)=f(x)$

(나) $\lim_{x\to 0+}\dfrac{x^3f\left(\frac{1}{x}\right)-2}{x^3+3x}=1$

이때, $f(-1)+g(1)$의 값은?

① 23 ② 25 ③ 27 ④ 29 ⑤ 31

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.22 · 평가 중단원평가 · 25번

25 서술형 다항함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x\to\infty}\dfrac{f(x)-x^3}{x^2}=2$, $\lim_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=-1$ 을 만족시킬 때, $\lim_{x\to 1}\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 x→∞ 극한 조건으로 다항함수의 차수·계수 결정

13번 함수의 극한과 연속 > 절댓값 함수의 연속과 교점의 개수 4.2점

학교 시험

세 양수 a, p, q에 대하여 함수 $f(x)$가

$$f(x)=\begin{cases} x+a & (x<-p) \\ 2x & (-p\le x<q) \\ x^2-8 & (x\ge q) \end{cases}$$

이라 하자. 실수 t에 대하여 함수 $y=|f(x)|$의 그래프와 직선 $y=t$가 만나는 점의 개수를 $g(t)$라 할 때, 두 함수 $f(x)$, $g(t)$는 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $|f(x)|$는 실수 전체의 집합에서 연속이다.
(나) $\lim_{t\to 2-} g(t)+\lim_{t\to 2+} g(t)=6$

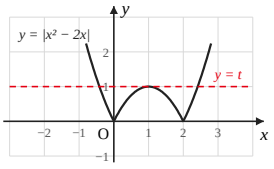
이때, $a+p+q$의 값은?

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.46 · 평가 대단원평가 · 25번

25 실수 t 에 대하여 직선 $y = t$ 와 함수 $y = |x^2 - 2x|$ 의 그래프가 만나는 점의 개수를 $g(t)$ 라 할 때, $\lim_{t\to 1-} g(t) + \lim_{t\to 1+} g(t) + g(1)$ 의 값을 구하시오.

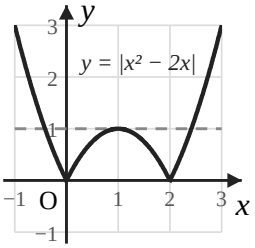


답 :

💬 절댓값 함수 그래프와 y=t의 교점 개수 g(t)의 좌·우극한 합

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.8 · STEP 3 · 23번

23 실수 t 에 대하여 곡선 $y = |x^2 - 2x|$ 와 직선 $y = t$ 의 교점의 개수를 $g(t)$ 라 할 때, $\lim_{t\to 1-} g(t) + \lim_{t\to 1+} g(t) + g(1)$ 의 값을 구하시오.



답 :

💬 교점의 개수 함수의 극한 - 그래프로 개수 세기

15번 미분 > 접선과 최단 거리 - 극한 4.3점

학교 시험

실수 $t\,(0<t<1)$에 대하여 곡선 $y=x^2+2x$ 위의 점 중에서 직선 $y=2(t+1)x-1$과의 거리가 최소인 점을 P라 하자. 원점 O와 점 P를 지나는 직선이 $y=2(t+1)x-1$과 만나는 점을 Q라 할 때, $\lim_{t\to 1-}\dfrac{\overline{PQ}}{1-t}$의 값은?

① $\sqrt{10}$ ② $2\sqrt{5}$ ③ $2\sqrt{6}$ ④ $4\sqrt{2}$ ⑤ $2\sqrt{10}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.21 · STEP 2 · 12번

12 곡선 $y = x^2 - 4x + 6$ 위의 점과 직선 $y = 2x - 5$ 사이의 거리의 최솟값을 구하시오.

답 :

💬 곡선 위의 점과 직선 사이 거리 최소 → 직선과 평행한 접선의 접점

17번 함수의 극한과 연속 > 곱함수의 연속 — 서술형 · 7점

학교 시험

[서술형 2] 두 함수 $f(x)=\begin{cases} x+2 & (x\geq 2) \\ x^2+3 & (x<2) \end{cases}$, $g(x)=\dfrac{x^3-ax-a^2}{x^2+ax+2}$에 대하여 함수 $f(x)g(x)$가 모든 실수 x에서 연속일 때, 상수 a의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.40 · 평가 중단원평가 · 11번

11 함수 $f(x)=\begin{cases} x+1 & (x<2) \\ x-4 & (x\geq 2) \end{cases}$ 과 $g(x)=x^2+ax+2$ 에 대하여 함수 $f(x)g(x)$ 가 실수 전체에서 연속일 때, 상수 a 의 값은?

① −5 ② −4 ③ −3
④ −2 ⑤ −1

💬 구간별 함수와 다른 함수의 곱이 실수 전체에서 연속일 조건

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.30 · 평가 소단원평가 · 08번

08 함수 $f(x)=\begin{cases} x+2 & (x<1) \\ -x & (x\geq 1) \end{cases}$ 과 $g(x)=x+a$ 에 대하여 함수 $f(x)g(x)$ 가 실수 전체에서 연속일 때, 상수 a 의 값은?

① −1 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

💬 불연속점에서 곱이 연속 → 다른 함수의 값이 0

19번 미분 > 곱의 미분법과 접선 — 서술형 · 7점

학교 시험

[서술형 4] 미분가능한 함수 $f(x)$에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(1,\ -4)$에서의 접선의 기울기가 4이다. 함수 $g(x)=(x^3-2x)f(x)$에 대하여 곡선 $y=g(x)$ 위의 점 $(1,\ g(1))$에서의 접선과 x축 및 y축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.15 · 평가 소단원평가 · 11번

11 서술형 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x\to 1}\dfrac{f(x)-4}{x-1}=2$ 이고 $g(x)=(x^2+x)f(x)$ 일 때, $g'(1)$ 의 값을 구하는 과정을 쓰고 답을 구하시오.

답 :

💬 g(x)=(다항식)·f(x)의 미분계수를 곱의 미분법으로 구하기

20번 미분 > 미분계수의 정의를 이용한 극한 — 서술형 · 7점

학교 시험

[서술형 5] 다항함수 $f(x)$에 대하여 $f(1)=-1$, $f'(1)=4$일 때, $\lim_{x\to 1}\dfrac{f(x^3)-x^3f(1)}{x-1}$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, 로피탈의 정리를 사용하지 마시오.)

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.5 · STEP 2 · 12번

12 $f(1)=2$, $f'(1)=3$ 일 때, $\lim_{x\to 1}\dfrac{x^2f(1)-f(x^2)}{x-1}$ 의 값은?

① −6 ② −5 ③ −4
④ −3 ⑤ −2

💬 f(1), f'(1)이 주어질 때 f(x^n)이 들어간 극한을 미분계수로 변형